

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6

По дисциплине: «Мобильные приложения»

Тема: «Работа с файловой системой. Разрешения.»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель: формирование знаний о файловой системе в Android Studio.

Задание:

Создать приложение, обеспечивающее выбор файла во внешнем хранилище с возможностью дальнейшей его обработки в зависимости от расширения:

- графический файл отобразить с использованием элемента. ImageView
- аудиофайл воспроизвести с использованием элемента MediaPlayer;
- видеофайл воспроизвести с использованием элемента VideoView.

2. Загрузить заранее набор медиафайлов (изображения, аудио, видео) для тестирования.

3. Создать новый проект.

4. Добавить необходимые элементы интерфейса для реализации всех функций, перечисленных в задании. Для реализации различных функций можно использовать как дополнительные разметки, так и дополнительные активности. Простейший вариант оформления интерфейса приложения приведен в описании работы.

Средства реализации:

Среда программирования: Android Studio 2025.2.3

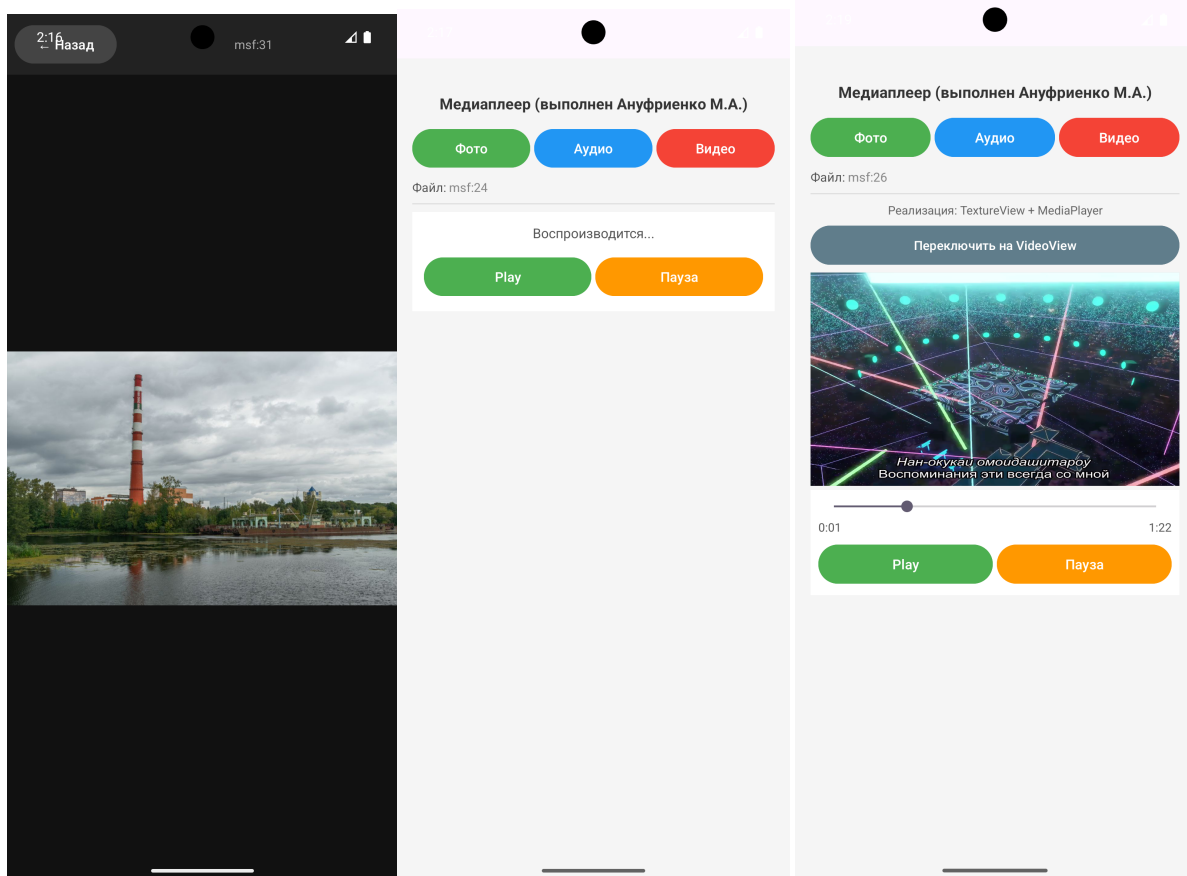
Язык программирования: Java на Android SDK

Использованные библиотеки:

```
import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.SurfaceTexture;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Looper;
import android.provider.DocumentsContract;
import android.view.Surface;
import android.view.TextureView;
import android.view.View;
import android.view.WindowInsets;
import android.widget.Button;
```

```
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.VideoView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import java.io.IOException;
```

Снимки экрана с результатами работы приложения:



Вывод по результатам работы приложения:

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано Android-приложение, реализующее функционал воспроизведения мультимедийных файлов из внешнего хранилища устройства. Была настроена система разрешений с учётом различий между версиями Android 12 и Android 13+, где вместо устаревшего `READ_EXTERNAL_STORAGE` применяются гранулярные разрешения `READ_MEDIA_IMAGES`, `READ_MEDIA_AUDIO` и `READ_MEDIA_VIDEO`. Для выбора файлов реализован запуск системного файлового менеджера через Intent с действием `ACTION_OPEN_DOCUMENT`, обеспечивающий получение постоянных URI-разрешений.

В приложении реализованы три ветки обработки медиафайлов: отображение изображений через отдельную активность с элементом `ImageView`, воспроизведение аудио через класс `MediaPlayer` с элементами управления `Play` и `Пауза`, а также воспроизведение видео в двух альтернативных реализациях — через стандартный виджет `VideoView` со встроенным `MediaController` и через `TextureView` с ручным управлением `MediaPlayer`, включая `SeekBar` для перемотки и отображение текущей позиции воспроизведения. В результате получено приложение, демонстрирующее работу с файловой системой `Android`, жизненным циклом медиаресурсов и различными подходами к рендерингу видеопотока.